

ROMA O SABINA?

UN'ANALISI DATA-DRIVEN DEL MERCATO
IMMOBILIARE PER CHI VUOLE LASCIARE LA CAPITALE



Matteo Marchesani — EPICODE School — Capstone Project 2026

Il Progetto

Roma è tra le città europee con i prezzi immobiliari cresciuti più rapidamente negli ultimi anni. La Sabina, a meno di 50 km dalla capitale, offre un mercato completamente diverso — ma mancava uno strumento che confrontasse i costi reali in modo oggettivo. Questo progetto nasce per colmare quel gap.

-  **Domanda di ricerca:** Conviene davvero lasciare Roma per la Sabina nel 2026?
-  **Area di analisi:** 25 comuni della Sabina (Romana e Bassa) + 5 zone di Roma
-  **Dati raccolti:** 4.841 annunci immobiliari da Immobiliare.it
-  **Stack:** Python (scraping + cleaning) → MySQL (storage + query analitiche) → Power BI (dashboard interattiva)

I Dati — Fonti e Metodologia

Immobiliare.it

- 4.841 annunci raccolti
- Vendita e affitto
- 25 comuni Sabina + 5 zone Roma
- Periodo: Giugno 2026

ISTAT 2023

- Spesa media famiglie per provincia
- Aggiornata con inflazione +4,2% al 2026
- Province: Roma e Rieti

Elaborazione

- Costi trasporti stimati per comune
- Linea FLI (abbonamento mensile)
- Auto ($\text{km} \times \text{giorni lavorativi} \times \text{€}/\text{km ACI}$)

PYTHON — WEB SCRAPING

Ho costruito due scraper modulari: `scrapa_comune()` per i 25 comuni della Sabina e `scrapa_roma()` per le 5 zone di Roma, ognuna adattata alla struttura URL specifica del sito — raccogliendo in totale 4.841 annunci con paginazione automatica e gestione anti-bot.

- Librerie usate: requests, BeautifulSoup, pandas
- Logica: pagina lista → link annunci → paginazione automatica
- Gestione Cloudflare: header personalizzati per simulare browser reale
- Funzione `scrapa_comune()` riutilizzabile per ogni comune
- Funzione separata `scrapa_roma()` per le zone di Roma

```
f scrapa_comune(comune, tipo_contratto):  
  
    tutti_risultati = []  
    pagina = 1  
  
    while True:  
        if pagina == 1:  
            url_pagina = f"https://www.immobiliare.it/{tipo_contratto}-appartamenti/{comune}/"  
        else:  
            url_pagina = f"https://www.immobiliare.it/{tipo_contratto}-appartamenti/{comune}/?pag={pagina}"  
  
        req_pag = requests.get(url_pagina, headers=headers)  
        soup_pag = BeautifulSoup(req_pag.text, "html.parser")  
  
        lista = soup_pag.find("ul", attrs={"data-cy": "listing-search-results"})  
        annunci_pag = lista.find_all("li", recursive=False) if lista else []  
  
        if len(annunci_pag) == 0:  
            print(f" Fine - {pagina} pagine totali")  
            break # fine pagine  
  
        # estrai prezzo, locali, superficie, link...  
        print(f" Pagina {pagina}: {len(annunci_pag)} annunci")  
  
        for annuncio in annunci_pag:
```

PYTHON — PULIZIA E PREPARAZIONE DATI

```
import re

def pulisci_prezzo(val):
    if "richiesta" in str(val).lower():
        return None
    # Se ci sono due numeri (prezzo ribassato) prende il primo
    numeri = re.findall(r'\d+', str(val).replace(".", "").replace(",", "."))
    if numeri:
        return float(numeri[0])
    return None

df_pulito["prezzo_num"] = df_pulito["prezzo"].apply(pulisci_prezzo)

print(f"Prezzi validi: {df_pulito['prezzo_num'].notna().sum()}")
print(f"Prezzi mancanti: {df_pulito['prezzo_num'].isna().sum()}")
print(df_pulito["prezzo_num"].describe())
```

- 📁 Merge di tutti i CSV in un unico DataFrame (4.841 righe)
- 💶 Conversione prezzi da testo a numero (regex per togliere €, punti, /mese)
- 📐 Estrazione numerica di superficie e locali
- 🏷️ Aggiunta colonna macroarea per ogni comune
- ✅ Flag valido — criteri di esclusione:
 - valido = 0 se prezzo contiene "da €" (immobile all'asta)
 - valido = 0 se prezzo_mq < 500 €/mq (anomalia bassa)
 - valido = 0 se prezzo_mq > 15.000 €/mq (anomalia alta)
 - valido = 1 tutti gli altri (annunci di mercato normali)
- 💾 Salvataggio in data/clean/annunci_clean.csv

I dati con valido = 0 non vengono eliminati ma esclusi dai calcoli statistici — rimangono visibili nella pagina "Opportunità" della dashboard.

SQL — Database MySQL

-  Database locale MySQL (Roma_o_sabina)
-  2 tabelle: annunci (4.841 righe) e costo_vita (28 righe)
-  Credenziali protette tramite file .env (python-dotenv) — non incluse nel codice per sicurezza
-  Caricamento dati da Python con pandas.to_sql()
-  Relazione tra tabelle su colonna macroarea

Table: annunci

Columns:

comune	text
tipo_contratto	text
prezzo	text
locali	text
superficie	text
url_annuncio	text
data_scraping	text
zona	text
macroarea	text
prezzo_num	double
superficie_num	double
locali_num	double
prezzo_mq	double
valido	bigint

Information :

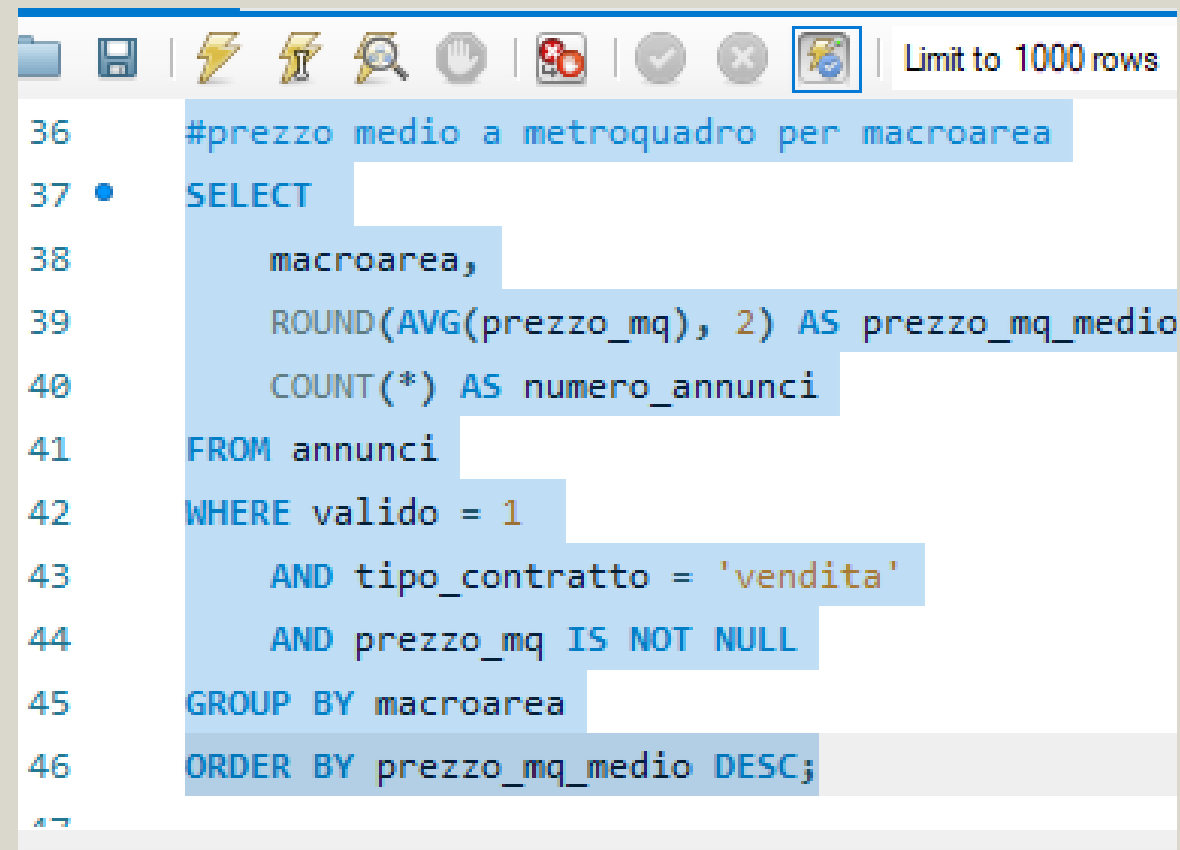
Table: costo_vita

Columns:

comune	text
macroarea	text
spesa_mensile	bigint
km_da_roma	bigint
collegamento_treno	tinyint(1)
costo_trasporti	bigint
fonte	text
anno	bigint

SQL — Query Analitiche

Dal database alle risposte: le query analitiche

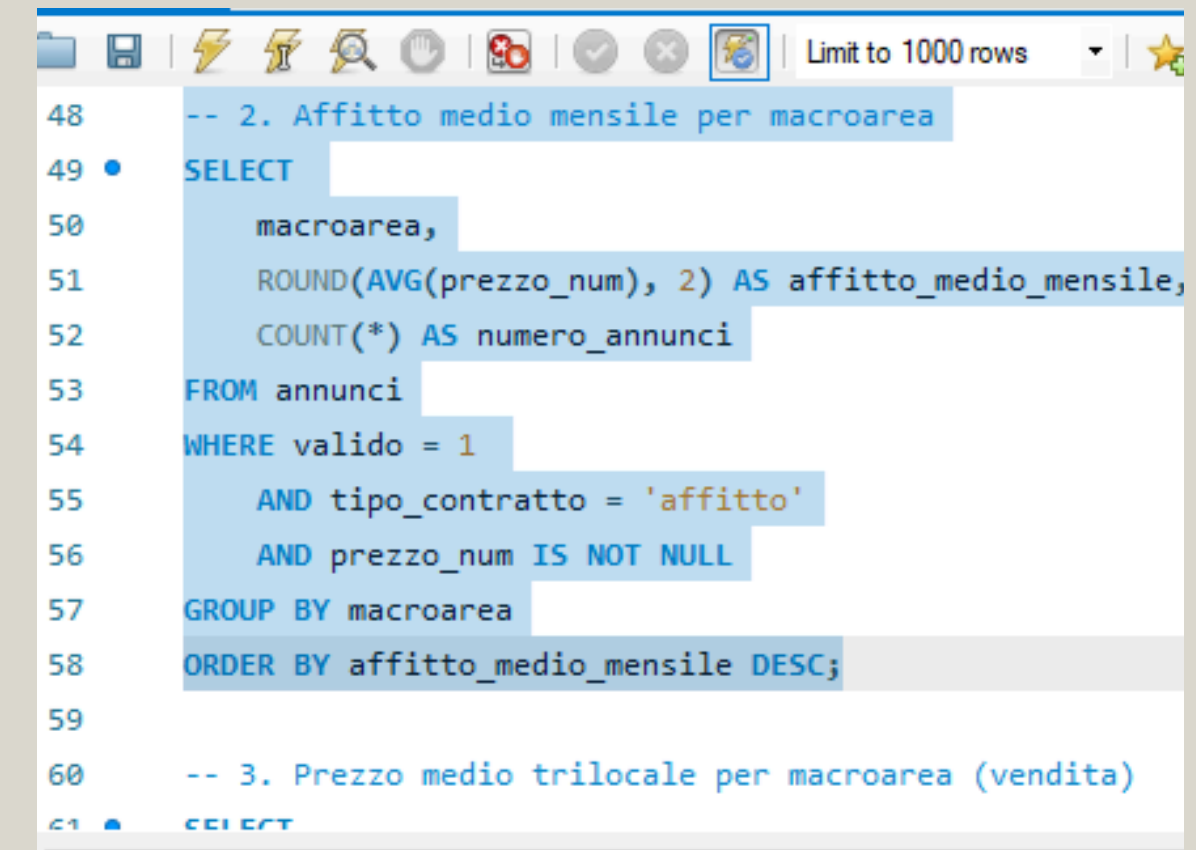


```
36 #prezzo medio a metroquadro per macroarea
37 • SELECT
38     macroarea,
39     ROUND(AVG(prezzo_mq), 2) AS prezzo_mq_medio
40     COUNT(*) AS numero_annunci
41 FROM annunci
42 WHERE valido = 1
43     AND tipo_contratto = 'vendita'
44     AND prezzo_mq IS NOT NULL
45 GROUP BY macroarea
46 ORDER BY prezzo_mq_medio DESC;
```

Result Grid

macroarea	prezzo_mq_medio	numero_annunci
Roma Centro	7648.61	1212
Roma Semicentro	3473.06	694
Roma Periferia	2487.55	355
Sabina Romana	1757.5	501
Bassa Sabina	1181.41	293

Roma Centro: 7.648 €/mq — oltre 6x la
Bassa Sabina



```
48 -- 2. Affitto medio mensile per macroarea
49 • SELECT
50     macroarea,
51     ROUND(AVG(prezzo_num), 2) AS affitto_medio_mensile,
52     COUNT(*) AS numero_annunci
53 FROM annunci
54 WHERE valido = 1
55     AND tipo_contratto = 'affitto'
56     AND prezzo_num IS NOT NULL
57 GROUP BY macroarea
58 ORDER BY affitto_medio_mensile DESC;
```

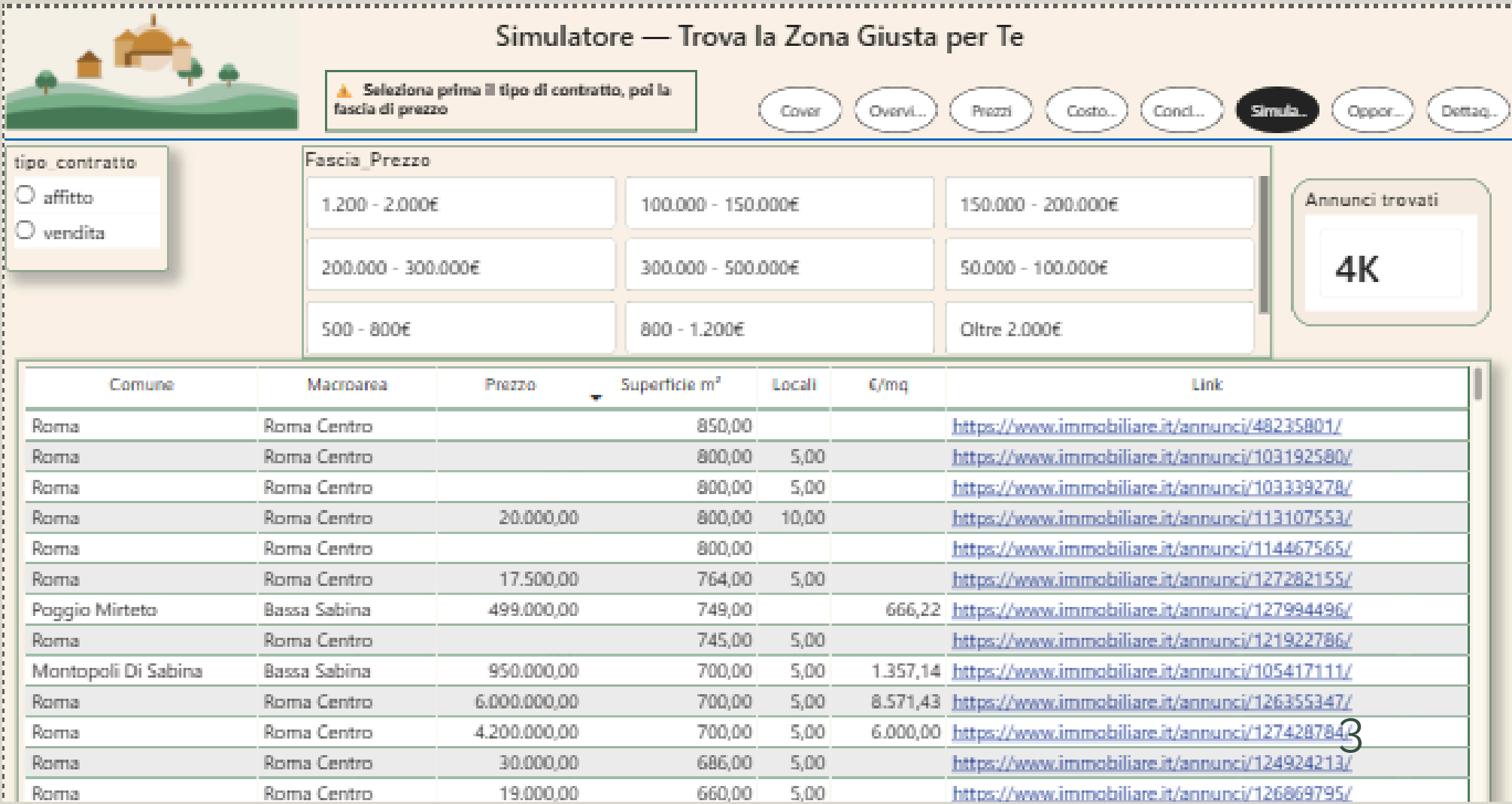
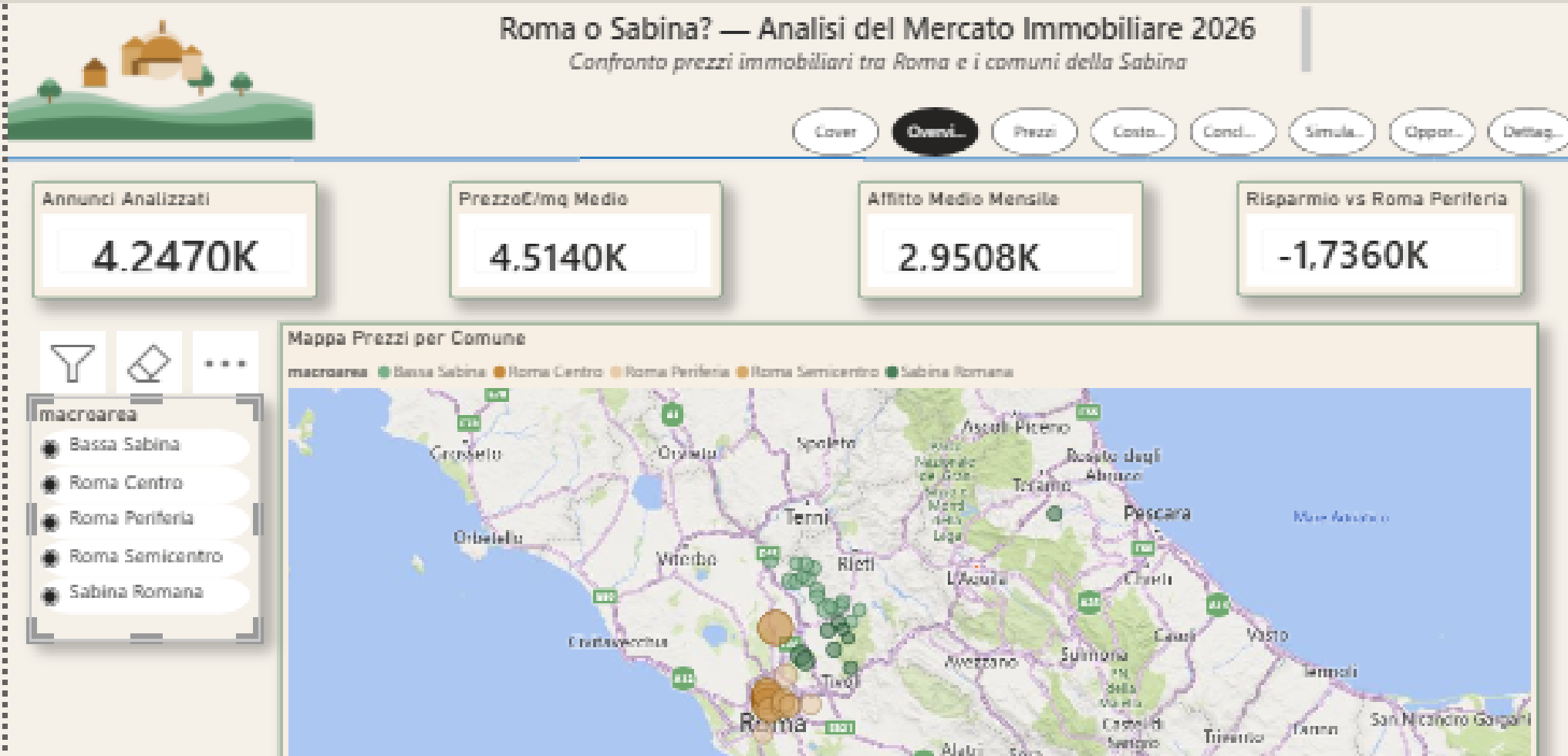
Result Grid

macroarea	affitto_medio_mensile	numero_annunci
Roma Centro	3403.9	864
Roma Semicentro	1421.31	150
Roma Periferia	1214.84	32
Sabina Romana	665.8	25
Bassa Sabina	482.5	20

Affitto medio Bassa Sabina: 482€/mese
vs 3.403€ Roma Centro

POWER BI — DASHBOARD INTERATTIVA

- 📊 8 pagine interattive
- 🗺️ Mappa interattiva con comuni colorati per macroarea
- 🔍 Drill-down macroarea → comune
- 🔗 Drill-through comune → annunci con link cliccabili
- 🎮 Simulatore budget per fascia di prezzo (vendita e affitto)
- 📐 Misure DAX per KPI dinamici
- 🎨 Palette colori verde/ocra coerente con il territorio



I Risultati — I Numeri Chiave



Trilocale Bassa Sabina

96.655€

vs **737.242€** a Roma Centro **(-87%)**



Risparmio affitto mensile

732€/mese

Bassa Sabina vs Roma Periferia



Break-even acquisto

14 anni Roma Periferia

19 anni Sabina Romana



Risparmio totale annuo

~9.500€/anno

Bassa Sabina vs Roma Periferia
(affitto + spesa vita ISTAT + trasporti)

Conclusioni

-  **Risposta alla domanda: Sì, conviene lasciare Roma per la Sabina**
 - in affitto: 732€/mese di risparmio, ~9.500€/anno.
 - in acquisto: Bassa Sabina imbattibile sul prezzo (96.655€ un trilocale), ma se pensi all'investimento Roma Periferia ammortizza prima (14 anni vs 19)
-  **Valore del progetto: primo strumento data-driven che confronta costi reali (immobile + vita + trasporti) per macroarea**
-  **Stack dimostrato: pipeline completa Python → SQL → Power BI su dati reali**
-  **Limiti: dati limitati a Giugno 2026, blocco Cloudflare ha impedito l'ampliamento a nuovi comuni, spesa ISTAT a livello provinciale (non comunale)**
-  **Sviluppi futuri: aggiornamento periodico dati, ampliamento comuni, scenario single vs famiglia**

Il vero vantaggio della Sabina non è solo economico — è la qualità della vita. I numeri lo confermano, la scelta resta personale.

Grazie per l'attenzione

Sono disponibile per domande sul progetto, sulle scelte tecniche o sui dati.



Portfolio



LinkedIn



matteo98.marchesani@gmail.com